

Отчёт по лабораторной работе №3

Управление базовыми разрешениями

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Управление базовыми разрешениями	6
2.2	Управление специальными разрешениями	7
2.3	Управление доступом с использованием ACL	9
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	15

Список иллюстраций

2.1	Создание каталогов /data/main и /data/third	6
2.2	Создание файла emptyfile в каталоге /data/main	7
2.3	Создание файлов alice1 и alice2 пользователем alice	8
2.4	Создание файлов alice3 и alice4 после установки setgid и sticky-bit .	9
2.5	Назначение ACL для каталогов /data/main и /data/third	10
2.6	Проверка ACL для файлов newfile1 и newfile2	11
2.7	Назначение ACL по умолчанию и проверка новых файлов	11
2.8	Проверка доступа пользователя carol	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Ход выполнения

2.1 Управление базовыми разрешениями

1. Вход выполнен под пользователем **root**.

Созданы каталоги `/data/main` и `/data/third`. Проверка показала, что их владельцем по умолчанию является **root**.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mkdir -p /data/main /data/third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 10:28 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chgrp main /data/main/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chgrp third /data/third/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 Sep 12 10:28 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chmod 770 /data/main/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chmod 770 /data/third/
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 12 10:28 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 12 10:28 third
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █
```

Рис. 2.1: Создание каталогов `/data/main` и `/data/third`

2. Выполнено изменение владельцев групп каталогов: для **/data/main** установлена группа **main**, а для **/data/third** – группа **third**.
Проверка подтвердила правильное назначение групп.
3. Для каталогов заданы права доступа 770. Это значит, что владелец и группа

могут читать, записывать и выполнять действия в этих каталогах, а все остальные пользователи полностью лишены доступа.

Повторная проверка показала корректное применение прав.

4. Выполнено переключение на пользователя **bob**. Попытка перейти в каталог **/data/main** завершилась успешно. Пользователь **bob** смог создать в нём пустой файл *emptyfile*. Проверка показала, что файл создан и принадлежит bob.

Это объясняется тем, что у bob есть права записи в каталог через группу **main**.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# su bob  
bob@rishardkogengar:/home/rkogengar$ cd /data/main/  
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch emptyfile  
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -Al  
total 0  
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 12 10:30 emptyfile  
bob@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/third/  
bash: cd: /data/third/: Permission denied  
bob@rishardkogengar:/data/main$  
bob@rishardkogengar:/data/main$
```

Рис. 2.2: Создание файла *emptyfile* в каталоге */data/main*

5. При попытке пользователя **bob** перейти в каталог **/data/third** доступ был запрещён. Сообщение *Permission denied* подтвердило отсутствие у него прав. Это произошло из-за того, что bob не состоит в группе **third**, а для остальных пользователей доступ к каталогу закрыт.

2.2 Управление специальными разрешениями

1. Пользователь **alice** перешёл в каталог **/data/main** и создал два файла *alice1* и *alice2*.

```

bob@rishardkogengar:/data/main$ su alice
Password:
alice@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/main/
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice1
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice2
alice@rishardkogengar:/data/main$ su bob
Password:
bob@rishardkogengar:/data/main$ cd /data/main/
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 12 10:33 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 12 10:33 alice2
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 12 10:30 emptyfile
bob@rishardkogengar:/data/main$ rm -f alice*
bob@rishardkogengar:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 12 10:30 emptyfile
bob@rishardkogengar:/data/main$ █

```

Рис. 2.3: Создание файлов *alice1* и *alice2* пользователем *alice*

2. Затем выполнено переключение на пользователя **bob**, который также входит в группу **main**.

При просмотре содержимого каталога были видны файлы *alice*. Попытка удалить их завершилась успешно — файлы *alice1* и *alice2* были удалены.

Это стало возможным потому, что в каталоге ещё не был установлен *sticky-bit*, а пользователи группы имели права на удаление файлов друг друга.

3. Пользователь **bob** создал в каталоге файлы *bob1* и *bob2*.
4. Далее под пользователем **root** для каталога **/data/main** были назначены специальные права: бит идентификатора группы (**setgid**) и **sticky-bit**.
5. После этого пользователь **alice** снова создал файлы *alice3* и *alice4*. Проверка показала, что все новые файлы принадлежат группе **main**, что обеспечивается действием **setgid**.


```

bob@rishardkogengar:/data/main#
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch bob1
bob@rishardkogengar:/data/main$ touch bob2
bob@rishardkogengar:/data/main$ su
Password:
root@rishardkogengar:/data/main# chmod g+s,o+t /data/main/
root@rishardkogengar:/data/main# su alice
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice3
alice@rishardkogengar:/data/main$ touch alice4
alice@rishardkogengar:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 12 10:35 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 12 10:35 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:34 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:34 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 12 10:30 emptyfile
alice@rishardkogengar:/data/main$ rm -rf bob*
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted
alice@rishardkogengar:/data/main$ █

```

Рис. 2.4: Создание файлов *alice3* и *alice4* после установки *setgid* и *sticky-bit*

6. Попытка пользователя **alice** удалить файлы *bob1* и *bob2* завершилась ошибкой: система запретила выполнение операции.

Это связано с действием **sticky-bit**, который запрещает удалять чужие файлы в общем каталоге.

2.3 Управление доступом с использованием ACL

1. Вход выполнен под пользователем **root**.

Для группы **third** были установлены права на чтение и выполнение в каталоге **/data/main**, а для группы **main** — аналогичные права в каталоге **/data/third**.

```
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m g:third:rx /data/main
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m g:main:rx /data/third/
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/main/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/third/
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
```

Рис. 2.5: Назначение ACL для каталогов /data/main и /data/third

2. С помощью команды проверки ACL подтверждено, что в каталоге **/data/main** группа **third** имеет права на чтение и выполнение, а в каталоге **/data/third** такие права предоставлены группе **main**.
3. В каталоге **/data/main** был создан новый файл *newfile1*. При просмотре его атрибутов ACL оказалось, что у файла нет наследованных прав для группы **third**. Это связано с тем, что для каталога ещё не были назначены права по умолчанию, и поэтому новые файлы не унаследовали дополнительные ACL-записи.

Аналогичная ситуация наблюдалась и при создании файла в каталоге **/data/third**: файл *newfile2* также не получил расширенные права для группы **main**.

```

root@rishardkogengar:/data/main#
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m d:g:third:rxw /data/main/
root@rishardkogengar:/data/main# setfacl -m d:g:main:rxw /data/third/
root@rishardkogengar:/data/main# touch /data/main/newfile2
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rxw                #effective:rw-
group:third:rxw           #effective:rw-
mask::rw-
other::---
root@rishardkogengar:/data/main#

```

Рис. 2.6: Проверка ACL для файлов newfile1 и newfile2

4. Чтобы новые элементы автоматически наследовали дополнительные права, для каталога **/data/main** были заданы ACL по умолчанию для группы **third**, а для каталога **/data/third** — ACL по умолчанию для группы **main**.
5. После этого в каталогах были созданы новые файлы. Проверка показала, что файлы автоматически унаследовали расширенные права:

- в **/data/main** группа **third** получила доступ на чтение и запись,
- в **/data/third** группа **main** также получила полный доступ к новым файлам.

```

root@rishardkogengar:/data/main#
root@rishardkogengar:/data/main# touch /data/third/newfile2
root@rishardkogengar:/data/main# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rxw                #effective:rw-
group:main:rxw            #effective:rw-
mask::rw-
other::---
root@rishardkogengar:/data/main#

```

Рис. 2.7: Назначение ACL по умолчанию и проверка новых файлов

6. Для проверки ограничений доступа был выполнен вход под пользователем **carol**, который состоит в группе **third**.

При попытке удалить файлы *newfile1* и *newfile2* система вернула сообщение об отказе в доступе. Это связано с тем, что права ACL не позволяли удалять чужие файлы.

Попытка записи в файл *newfile1* также завершилась ошибкой, так как он был создан до назначения ACL по умолчанию и не унаследовал нужные права. Однако запись в файл *newfile2* оказалась успешной, так как при его создании он получил расширенные права группы **third**.

```
root@rishardkogengar:/data/main#  
root@rishardkogengar:/data/main# su carol  
carol@rishardkogengar:/data/main$ rm /data/main/newfile1  
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? y  
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ rm /data/main/newfile2  
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile1  
bash: /data/main/newfile1: Permission denied  
carol@rishardkogengar:/data/main$ echo "Hello world" >> /data/main/newfile2  
carol@rishardkogengar:/data/main$
```

Рис. 2.8: Проверка доступа пользователя carol

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы изменить владельца и группу файла, используется команда **chown**.

Пример:

```
chown alice:main myfile
```

Здесь владельцем файла *myfile* становится пользователь **alice**, а группой — **main**.

2. Чтобы найти все файлы, принадлежащие конкретному пользователю, используется команда **find** с ключом `-user`.

Пример:

```
find /home -user alice
```

Данная команда выведет список всех файлов пользователя **alice** в каталоге */home*.

3. Чтобы применить права на чтение, запись и выполнение для владельца и группы для всех файлов в каталоге */data*, не устанавливая никаких прав для остальных, используется команда:

```
chmod -R 770 /data
```

4. Чтобы добавить разрешение на выполнение для файла, используется команда **chmod**.

Пример:

```
chmod +x script.sh
```

5. Чтобы групповые права назначались всем новым файлам в каталоге, используется бит **setgid**:

```
chmod g+s /data/main
```

Теперь все новые файлы в каталоге будут наследовать группу каталога.

6. Чтобы пользователи могли удалять только свои файлы, используется **sticky-bit**.

Пример:

```
chmod +t /data/main
```

Это позволит удалять только собственные файлы, даже если у других есть права записи в каталог.

7. Чтобы добавить ACL, предоставляющий группе права на чтение всех файлов в текущем каталоге, используется команда:

```
setfacl -m g:main:r *
```

8. Чтобы гарантировать, что группа получит права чтения для всех существующих и будущих файлов в каталоге и его подкаталогах, необходимо:

```
setfacl -R -m g:main:rX .
```

```
setfacl -R -d -m g:main:rX .
```

Здесь первая команда назначает права для существующих файлов, а вторая — задаёт права по умолчанию для новых файлов.

9. Чтобы новые файлы создавались без прав для «других», необходимо установить **umask** в значение 007.

Пример:

```
umask 007
```

В этом случае новые файлы будут доступны только владельцу и группе.

10. Чтобы гарантировать защиту файла *myfile* от случайного удаления, можно установить атрибут **immutable**:

```
chattr +i myfile
```

После этого файл нельзя будет удалить или изменить до снятия атрибута.

4 Заключение

В ходе работы были изучены и применены базовые и специальные механизмы управления правами доступа в Linux: стандартные разрешения, специальные биты (setgid и sticky-bit), а также расширенные списки контроля доступа (ACL). Практические шаги показали, как настраивать индивидуальные права для пользователей и групп, обеспечивая безопасный и удобный совместный доступ к файлам и каталогам.